

演習：平面の回転から「指数の保存」へ

—— 回転の二つの表し方・整数べき級数・ベクトル場の渦の数・磁気単極子と状態数 ——

概要

【分野：幾何】指数定理。局所的な解析量（ゼロモードの数）が大域的なトポロジー不変量（Chern 数・Euler 数）で決まる——回転対称性を縦糸に、Poincaré–Hopf から Atiyah–Patodi–Singer (APS) 指数定理までを見る。〔満点 100 点；各小問の配点は目次の後に一覧する。〕

平面の**回転**という最も身近な対称性を出発点に、それを「2 成分ベクトルに掛ける行列」と「関数の変数を回す操作」の**二通り**で表す。固有ベクトルを調べると前者では 2 個、後者では**整数で番号づけられた無限個**が現れ、後者は複素数 $z = x + iy$ のべき z^n (n は負も含む整数)、すなわち**整数べき級数の基底**になっている。次に平面上のベクトル場の零点のまわりの**渦の数（指数）**を定義し、球面全体で足すと必ず 2 になることを確かめる。最後に、磁気単極子の作る磁場の中の荷電粒子を考え、**磁束が 2π の整数倍に量子化**されること、最低エネルギーの状態数がその整数で決まること、球面を上下に分けると**赤道上に回転の操作が自然に現れて**状態数の勘定が合うことを見る。

方針：本文の問題はすべて**成分（数式）**で書き、必要な用語（群・固有ベクトル・指数・磁束など）はその場で定義する。微分形式やベクトル場の演算子記法といった進んだ書き方は、本文では使わず末尾の**補足**にのみ載せる。**各問は表式・数値を答えさせる形**にしてあり、本文中には原則として解答を与えていない。完全な解答は別ファイル `exercise_so2_index_theorem_solutions.tex` にある。

目次

1	準備：用語の定義	1
2	回転の二つの表し方	2
3	固有ベクトルと固有関数	2
4	複素座標と整数べき級数の基底	2
5	ベクトル場の渦の数（指数）とその総和	2
6	磁気単極子・磁束の量子化・最低エネルギー状態	3
7	半球分割・赤道上の回転演算子・状態数の対応	3
8	連続変形と指数の不変性：バルクと境界の相殺	4
	補足：進んだ書き方との対応	4

配点（満点 100 点；番号は小問の通し番号）。(1) 行列での表し方 4・(2) 関数での表し方 5・(3) 二つの表し方の関係 6・(4) 行列の固有ベクトル 4・(5) 関数の固有関数 6・(6) べきは固有関数 6・(7) 整数べき級数の基底 5・(8) 指数の総和 10・(9) 単極子の磁束 8・(10) 最低エネルギーの状態数 6・(11) 赤道の回転の固有値 6・(12) 符号の非対称性 8・(13) APS の検証（表）13・(14) 連続変形と不変性 [(a)3 (b)4 (c)3 (d)3] 13.

1 準備：用語の定義

定義（群）。集合 G とその上の積 $*$ が次を満たすとき G を**群**という：(i) [閉じている] $a, b \in G$ なら $a * b \in G$ ；(ii) [結合法則] $(a * b) * c = a * (b * c)$ ；(iii) [単位元] ある $e \in G$ があって任意の a に $e * a = a * e = a$ ；(iv) [逆元] 各 a に $a * a^{-1} = a^{-1} * a = e$ となる $a^{-1} \in G$ がある。

定義（回転群 $SO(2)$ ）。平面の原点まわりの回転全体 $\{R_\theta : 0 \leq \theta < 2\pi\}$ を、積を「続けて回す（合成）」とし

て $SO(2)$ と書く。

定義 (表し方=表現)。 群の各元 a に変換 $\rho(a)$ (行列や、関数を関数に移す操作) を対応させ、積を合成に移す、すなわち $\rho(a * b) = \rho(a) \rho(b)$ を満たすとき、 ρ を G の**表し方 (表現)** という。

記号。 平面の点を (x, y) 、複素数表示を $z = x + iy$ 、その共役を $\bar{z} = x - iy$ とする ($x = \frac{z+\bar{z}}{2}$, $y = \frac{z-\bar{z}}{2i}$)。回転行列を

$$R_\theta = \begin{pmatrix} \cos \theta & -\sin \theta \\ \sin \theta & \cos \theta \end{pmatrix},$$

関数 $f(x, y)$ を回す操作を、変数を $-\theta$ 回した点での値

$$(U_\theta f)(x, y) := f(x \cos \theta + y \sin \theta, -x \sin \theta + y \cos \theta)$$

で定める (点を $+\theta$ 回したときの新しい場の値に対応)。極座標は $x = r \cos \varphi$, $y = r \sin \varphi$ 。

基本公式 (必要に応じて用いてよい)。 指数関数による三角・双曲線関数の定義は

$$\begin{aligned} \sin \theta &= \frac{e^{i\theta} - e^{-i\theta}}{2i}, & \cos \theta &= \frac{e^{i\theta} + e^{-i\theta}}{2}, & \tan \theta &= \frac{\sin \theta}{\cos \theta}, \\ \sinh x &= \frac{e^x - e^{-x}}{2}, & \cosh x &= \frac{e^x + e^{-x}}{2}, & \tanh x &= \frac{\sinh x}{\cosh x}. \end{aligned}$$

2 回転の二つの表し方

同じ回転群が、2 成分ベクトルに掛ける行列としても、関数の変数を回す操作としても表せる。両方が群の定義 (合成が再び同種の操作・単位元・逆) を満たすことを、具体的な計算で確かめる。

- 問題。**
- 1. 行列での表し方。** 積 $R_{\theta_1} R_{\theta_2}$ を成分で計算し、加法定理を使って $R_{\theta_1+\theta_2}$ に等しいことを示せ。単位元にあたる R_θ ($\theta = ?$) と、 R_θ の逆行列 R_θ^{-1} を θ で表せ。
 - 2. 関数での表し方。** 定義に従い $(U_{\theta_1}(U_{\theta_2}f))(x, y)$ を計算し (変数の回転を二度続ける)、それが $(U_{\theta_1+\theta_2}f)(x, y)$ に等しいことを示せ。 U_θ の単位元 ($\theta = ?$) と逆操作 U_θ^{-1} を述べよ。
 - 3. 二つの表し方の関係。** $U_\theta x$ と $U_\theta y$ を計算せよ ($f = x$ および $f = y$ を代入)。結果を「 (x, y) に掛かる 2×2 行列」として書き、 R_θ と比べよ (どちらの表し方が現れるか)。また θ が小さいとき $U_\theta f \approx f + \theta(Gf)$ となる演算子 $Gf = y \frac{\partial f}{\partial x} - x \frac{\partial f}{\partial y}$ を、定義式から導け。

3 固有ベクトルと固有関数

定義 (固有ベクトル)。 変換 A に対し $Av = \lambda v$ (λ は数, $v \neq 0$) となる v を固有値 λ の固有ベクトルという。関数についても $Af = \lambda f$ なら f を固有関数という。

- 問題。**
- 4. 行列の固有ベクトル。** すべての θ で $R_\theta v = \lambda(\theta) v$ となる (θ によらない) 定ベクトル v と固有値 $\lambda(\theta)$ を求めよ。固有ベクトルは何個あるか。
 - 5. 関数の固有関数。** すべての θ で $U_\theta f = \lambda(\theta) f$ となる関数 f を求めたい。 $f = (x + iy)^n$ (n は整数) に対して $U_\theta f$ を計算し、固有値 $\lambda(\theta)$ を n, θ で表せ (負の n は $(x + iy)^{-1} = \frac{x-iy}{x^2+y^2}$ などと読む)。固有関数は何個 (どんな整数で番号づくか) あるか。

4 複素座標と整数べき級数の基底

- 問題。**
- 6. べきは固有関数。** 前問の演算子 G について $Gz = Gx + iGy$ を計算して $Gz = -iz$ を示し、同様に $G\bar{z} = +i\bar{z}$ を示せ。これを使って $G(z^n)$ を計算し (積の微分)、固有値を n で表せ。あわせて $U_\theta(z^n)$ の固有値を n, θ で表せ。

7. **整数べき級数 (Laurent) の基底**。単位円 $x^2 + y^2 = 1$ 上では $z = e^{i\varphi}$ ($x = \cos \varphi$, $y = \sin \varphi$) ゆえ $z^n = e^{in\varphi}$ である。 $\{z^n\}_{n \in \mathbb{Z}}$ が、円周上の関数を $\sum_{n=-\infty}^{\infty} a_n z^n$ と展開する級数 (**整数べき級数, Laurent 級数**, $n \geq 0$ が普通のべき, $n < 0$ がその逆数) の基底になっていることを述べよ。すなわち **回転の固有関数がそのまま整数べき級数の基底**である。

5 ベクトル場の渦の数 (指数) とその総和

定義 (ベクトル場と渦の数=指数)。平面の各点 (x, y) に矢印 $\mathbf{v}(x, y) = (P(x, y), Q(x, y))$ を割り当てたものを **ベクトル場**という。 $\mathbf{v}$ が 0 になる点 (零点) $\mathbf{p}$ のまわりに小さな円を反時計回りに一周するとき、矢印 (P, Q) の向きが回る **正味の回転数** (反時計回りを正) を、その零点の **指数 (渦の数)** と呼ぶ。たとえば $(P, Q) = (x, y)$ (湧き出し) や $(-y, x)$ (渦) は原点で指数 $+1$, $(x, -y)$ (鞍点) は -1 である。

平面は、無限遠点 ∞ を 1 点付け加えると球面 S^2 になる (地球儀の北極から平面への射影の逆)。 ∞ での指数は、反転 $(x, y) \mapsto (X, Y) = \frac{(x, -y)}{x^2 + y^2}$ (複素数で $Z = 1/z$) で移した新しい座標 (X, Y) の原点での指数として読む。

問題. 8. **指数の総和**。次の各ベクトル場について、平面内の零点と無限遠点 ∞ での指数をすべて求め、その総和を答えよ。(複素数で書くと $\mathbf{v} \leftrightarrow (P + iQ)$ で、零点の指数 = そこでの $P + iQ$ の零点の位数になる。 ∞ では $Z = 1/z$ に直してから原点での位数を読む。)

- (a) $(P, Q) = (1, 0)$ $[P + iQ = 1]$,
 (b) $(P, Q) = (x, y)$ $[P + iQ = z]$,
 (c) $(P, Q) = \left(\frac{x}{x^2 + y^2}, \frac{-y}{x^2 + y^2}\right)$ $[P + iQ = \frac{1}{z}]$,
 (d) $(P, Q) = (x^2 - y^2 - 1, 2xy)$ $[P + iQ = z^2 - 1]$.

すべてで総和は同じ整数になる。その値と、それが球面 S^2 のどんな量 (穴の数で決まる位相の量) に等しいかを答えよ。(ヒント: (b) の零点 $0, \infty$ は第 3 節の回転行列の固定点=北極・南極にあたる。)

事実 (Poincaré-Hopf)。球面 S^2 上の (孤立零点だけを持つ) どんなベクトル場でも、零点の指数の総和は一定で、値は 2 である。一般に取っ手が g 個の閉曲面では総和は $2 - 2g$ 。

6 磁気単極子・磁束の量子化・最低エネルギー状態

定義 (磁場・磁束)。平面上のベクトルポテンシャル $\mathbf{A} = (A_x, A_y)$ から作る **磁場** (面に垂直な成分) を

$$B(x, y) = \frac{\partial A_y}{\partial x} - \frac{\partial A_x}{\partial y}$$

とする。曲面 S を貫く **磁束** は $\Phi = \iint_S B dS$ 。荷電粒子の波動関数が一価であるためには (Dirac), 閉曲面の全磁束は $\Phi = 2\pi n$ (n は整数) に **量子化** される。 n を磁気単極子の電荷 (Chern 数) という。

問題. 9. **単極子の磁束**。半径 1 の球面の中心に磁気単極子 (磁荷 g) を置くと、磁場は球の外向き $B_r = \frac{g}{r^2}$ (点電荷の電場と同じ形)。球面全体の磁束 $\Phi = \iint_{S^2} B_r dS$ を計算し (球の表面積を使う), $\Phi = 2\pi n$ となる磁荷 g を n で表せ。極座標 (ϑ, φ) でのベクトルポテンシャル $A_\varphi = \frac{n}{2}(1 - \cos \vartheta)$ (他成分 0) から磁束面密度 $\frac{n}{2} \sin \vartheta$ が出ること, その積分が $2\pi n$ になることも確かめよ。

10. **最低エネルギーの状態数**。この単極子 (電荷 $n \geq 0$) の磁場中を運動する荷電粒子の **最低エネルギー状態** (基底状態) の波動関数は、複素座標で

$$\psi_k(z, \bar{z}) = \frac{z^k}{(1 + |z|^2)^{n/2}} \quad (k = 0, 1, 2, \dots, n)$$

でちょうど与えられる（最低 Landau 準位）。独立な状態の個数を n で答えよ。これを「(状態数) = (磁束) $/2\pi + 1$ 」の形に書け（1 は球面のもの）。

7 半球分割・赤道上の回転演算子・状態数の対応

球面を北半球 ($\vartheta \leq \pi/2$) と南半球に分ける。境界は赤道 (円 $x^2 + y^2 = 1$)。境界の上で、基底状態 ψ_k は φ 依存性 $e^{ik\varphi}$ ($= z^k$, 第 4 節の整数べき級数の基底!) を持ち、 z 軸まわりの回転の演算子 J_z (軌道の回転 = 第 2 節の G に単極子の寄与を足したもの) の固有関数になる。

- 問題.** 11. **赤道上の回転の固有値。** 最低 Landau 準位は回転の全角運動量 $J = n/2$ の多重項で、 ψ_k の J_z 固有値は $j_k = k - \frac{n}{2}$ ($k = 0, \dots, n$, すなわち $-\frac{n}{2}, \dots, +\frac{n}{2}$) である。各 ψ_k の固有値 j_k を書き下し、境界の回転演算子の固有関数が整数べき $z^k = e^{ik\varphi}$, 固有値が $k - \frac{n}{2}$ であることを述べよ。
12. **符号の非対称性。** 赤道上の固有値の集合 $\{j_k = k - \frac{n}{2} : k = 0, \dots, n\}$ について、**正の個数** N_+ ($j_k > 0$) , **負の個数** N_- ($j_k < 0$) , **零の個数** h ($j_k = 0$) を n の偶奇で求めよ。「符号の非対称性」 $\sum_k \text{sign}(j_k) = N_+^{(\text{外})} - N_-^{(\text{外})}$ が、スペクトル全体 (k を全整数に広げた境界演算子) では 0 になることを、スペクトルが 0 について対称であることから述べよ (この量を η と書く; くわしい定義は補足)。
13. **状態数の対応 (指数の保存)。** $n = 0, 1, 2$ について次を表にせよ: (i) 磁束 $\Phi/2\pi = n$, (ii) 球面全体の最低準位の状態数 $= n + 1$, (iii) 赤道上の固有値の集合 $\{k - \frac{n}{2}\}$, (iv) **北半球に属する状態数** N_+ (固有値が負 $k - \frac{n}{2} < 0$ の z^k , すなわち $k < \frac{n}{2}$ の個数), **南半球に属する状態数** N_- ($k > \frac{n}{2}$ の個数), (v) $N_+ + N_-$ (と境界の零モードの配分) が球面全体の状態数 $n + 1$ に一致すること。さらに

$$\underbrace{\left(\frac{n}{2} + \frac{1}{2}\right)}_{\text{北半球の磁束}/2\pi + 1/2} - \underbrace{\frac{\eta + h}{2}}_{\text{境界の補正}} = N_+ = \left\lceil \frac{n}{2} \right\rceil$$

が各 n で成り立つことを、 $\eta = 0$ と前問の h を使って確かめよ (バルクの量と境界の量の差で半球の状態数が決まる, という対応)。これは境界をもつ領域に対する **Atiyah–Patodi–Singer (APS) 指数定理**の最も簡単な例である。

8 連続変形と指数の不変性：バルクと境界の相殺

指数 (状態数) は**整数**だから、ベクトルポテンシャル A を連続に変形しても飛びとびにしか変わらない (整数値の連続関数は定数)。とくに全磁束を保つ変形では指数は完全に不変である。これを、磁束を南半球から北半球へ少しずつ移す 1 パラメータ族で具体的に確かめ、**北半球のバルクの量と境界の量がともに t に依存するのに、その t 依存性がちょうど相殺することを見る。**

設定。 単極子 (電荷 n) の $A_\varphi = \frac{n}{2}(1 - \cos \vartheta)$ に、パラメータ t の項を加えた族

$$A_\varphi^{(t)}(\vartheta) = \frac{n}{2}(1 - \cos \vartheta) + t \sin^2 \vartheta \quad (\text{他成分 } 0)$$

を考える (追加項 $t \sin^2 \vartheta$ は両極 $\vartheta = 0, \pi$ で 0 ゆえなめらか)。

問題. 14. **連続変形での相殺。**

- (a) 追加項が緯度 ϑ の円までに加える磁束 $\oint A_\varphi^{(\text{追加})} d\varphi$ を求めよ。赤道 ($\vartheta = \pi/2$) までの追加磁束と全球 ($\vartheta = \pi$) での追加磁束を求め、**全磁束は $2\pi n$ のまま保たれる** (束 = 指数が定義できる) こと、北半球の磁束が $\Phi_+(t)/2\pi = \frac{n}{2} + t$ になることを示せ。
- (b) 北半球の「バルク」 $\frac{\Phi_+(t)}{2\pi} + \frac{1}{2}$ を t で表せ。赤道の回転演算子の固有値が $k - \frac{n}{2} - t$ にずれること、符号非対称性が $\eta(t) = 2\{\frac{n}{2} + t\} - 1$ ($\{\cdot\}$ は小数部分) になることを使い、北半球の状態数 $\text{ind}_+(t) = (\frac{n}{2} + t + \frac{1}{2}) - \frac{\eta(t) + h}{2}$ を求めよ。固有値が 0 をまたがない範囲 ($h = 0$) で ind_+ が t

に依らないことを示し、バルクの t 依存 ($+t$) と境界 $\eta/2$ の t 依存 ($+t$) がちょうど相殺することを、両者を t で微分して明示せよ。

- (c) 南半球の磁束は $\Phi_-(t)/2\pi = \frac{n}{2} - t$ である。 $\text{ind}_+ + \text{ind}_-$ を計算し、 $h = 0$ の範囲で t に依らず $n+1$ になること（北の $+t$ と南の $-t$ 、および境界の η が南北で相殺）を確かめよ。これが**連続変形のもとでの指数の不変性**である。
- (d) t を増やして赤道の固有値 $k - \frac{n}{2} - t$ のひとつが 0 を横切る瞬間（スペクトルフロー）に、 η がいくつか跳び、 h がどうなり、 ind_+ がいくつ跳ぶかを求めよ。 $n = 1$ について、最初の横切りが起こる t の値と、そこで赤道を越えて南から北へ移る状態 z^k を答えよ。このとき球面全体の指数 $n+1$ は変わらない（状態が南の勘定から北の勘定へ移るだけ）ことを述べよ。

補足：進んだ書き方との対応（読み飛ばし可）

本文を成分で書いた量は、微分幾何・指数定理の言葉では次のように書かれる（参考のみ）。

- 第 2 節の $G = y\partial_x - x\partial_y$ は複素座標で $-i(z\partial_z - \bar{z}\partial_{\bar{z}})$, $\partial_z = \frac{1}{2}(\partial_x - i\partial_y)$, $\partial_{\bar{z}} = \frac{1}{2}(\partial_x + i\partial_y)$ 。
- 第 5 節のベクトル場 $\mathbf{v} = (P, Q)$ は $v = (P + iQ)\partial_z$ 型の正則ベクトル場に対応し、零点の指数の総和 $= 2$ は Poincaré–Hopf 定理 ($\chi(S^2) = 2$)。
- 第 6 節の磁場・磁束は接続 $A = A_x dx + A_y dy$ と曲率 2 形式 $F = dA$, $B = F_{xy}$, $\Phi = \int_{S^2} F$, $n = \frac{1}{2\pi} \int_{S^2} F$ (第一 Chern 数)。最低 Landau 準位の波動関数は線束 $\mathcal{O}(n)$ 上の Cauchy–Riemann ($\bar{\partial}$) 作用素 $D_{\bar{z}} = \partial_{\bar{z}} + iA_{\bar{z}}$ の零モードで、状態数 $n+1 = \text{ind } D_{\bar{z}} = \frac{1}{2\pi} \int F + \frac{1}{2}\chi$ (Atiyah–Singer)。
- 第 7 節の半球分割・境界の回転演算子・符号の非対称性 η は、境界付き多様体の Atiyah–Patodi–Singer (APS) 指数定理であり、 η は $\eta(s) = \sum_{j \neq 0} \text{sign}(j) |j|^{-s}$ の $s \rightarrow 0$ 値（スペクトル非対称性）。

（文献：Atiyah–Singer 1968; Atiyah–Patodi–Singer 1975; Wu–Yang 1976; Haldane 1983。）

解答について：各問の完全な解答は別ファイル `exercise_so2_index_theorem_solutions.tex` にある。